ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Para el desarrollo de la aplicación se implementó la arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel), la cual permite una separación clara de responsabilidades entre la interfaz de usuario, la lógica de presentación y el acceso a datos.

Esta elección se basó en su compatibilidad con las buenas prácticas de desarrollo en Android y en su capacidad para facilitar el mantenimiento, escalabilidad y testeo del sistema.

Al igual por su capacidad para mantener una separación clara entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario, lo cual facilita las pruebas, el mantenimiento y la reutilización de componentes y esta arquitectura es ideal para aplicaciones modernas desarrolladas con Jetpack Compose.

Además, se adoptó un enfoque offline-first, lo que garantiza que la aplicación funcione de manera fluida. Esta característica es posible gracias al uso combinado de una base de datos y mecanismos de sincronización en segundo plano a través de WorkManager.

La arquitectura MVVM se estructuró de la siguiente manera:

- View: Actividades y fragmentos implementados con Jetpack Compose y Material Design 3.
- ViewModel: Encargados de manejar la lógica de presentación y comunicarse con los repositorios.
- Repository: Intermediarios entre los ViewModels y las fuentes de datos (Firebase y Room).
- Model: Entidades y modelos de datos, tanto locales como remotos.

Esta estructura se complementa con una organización modular del proyecto, facilitando la escalabilidad del código y la comprensión por parte de quienes la desarrollamos. Gracias a esta arquitectura y al uso de tecnologías modernas, la aplicación ofrece una experiencia robusta, responsiva y confiable para el usuario final.